

5.2.

Hledáme $A_{3 \times 3}$ nad $\mathbb{R}$

- $A\vec{x} = 2\vec{x}$ pro $\vec{x} \in \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x-y+z=0 \right\}$
- $A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

Uvolní-li bázi podprostoru $\left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3 : x-y+z=0 \right\} = M$
lehejší dim bude < 3 .

alebo napr $\vec{e}_1 \notin M$ leda nemôže byť
cele $\mathbb{R}^3$
alebo pretože $x-y+z$ má 2 ľavé
promenné

Vidíme že napr $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in M$ a má LN
leba môžeme bázi podprostoru M .

označíme $A = (a_1 | a_2 | a_3)$

- 2. druhý podmínek platí: $1a_1 + 1a_2 + 1a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix}$
- 2. první podmínek pro konkrétní vektory dostáváme
 $a_1 + a_2 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad a_2 + a_3 = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

a leda jednoduchá SLR :

$$a_1 + a_2 + a_3 - (a_1 + a_2) = a_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$a_1 + a_2 + a_3 - (a_2 + a_3) = a_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$a_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} - a_1 - a_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

//

kontrola:

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1+1 \\ 1+1+1 \\ 1-1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 1+1 \\ 1-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

$$A \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1+1 \\ 1+1 \\ -1+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \checkmark$$

obecně pro podmínka:

$$A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x-y+z \\ x+y+z \\ x-y+3z \end{pmatrix} \quad \text{pro } \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in M \quad \begin{matrix} \text{platí} \\ (x-y+z=0) \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} \text{leba sa to rovná} \quad & \begin{pmatrix} 2x + (x-y+z) \\ (x+z) + y \\ (x-y+z) + 2z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x+0 \\ y+y \\ 0+2y \end{pmatrix} \\ & = 2 \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \quad \checkmark \end{aligned}$$

leba splňuje že 2 je vlastním číslem pro $\forall \vec{x} \in M$ podprostoru

leba A splňuje obe podmínky a je naše hledaná
matice.